

数学竞赛与数学奖

第七十一届

William Lowell Putnam 数学竞赛

Leonard F. Klosinski Gerald L. Alexanderson
Loren C. Larson Mark Krusemeyer

2010 年 12 月 4 日举行了第 71 届 William Lowell Putnam 数学竞赛. 竞赛由 William Lowell Putnam 奖励基金会资助. 该基金会是由 Putnam 夫人为纪念其丈夫而出资设立的. 每年一次的竞赛由美国数学协会 (the Mathematical Association of America) 主办. 按照竞赛规则, 结果如下.

一等奖 25,000 美元奖给 California Institute of Technology (加州理工学院) 数学系, 3 名队员每人获 1,000 美元奖金. 二等奖 20,000 美元奖给 MIT (麻省理工学院) 数学系, 3 名队员每人获 800 美元奖金. 三等奖 15,000 美元奖给 Harvard (哈佛) 大学数学系, 3 名队员每人获 600 美元奖金. 四等奖 10,000 美元奖给 Berkeley (伯克利) 加州大学数学系, 3 名队员每人获 400 美元奖金. 五等奖 5,000 美元奖给 Waterloo (滑铁卢) 大学数学系, 3 名队员每人获 200 美元奖金.

(按校名的英文序) Duke (杜克) 大学、Princeton (普林斯顿) 大学、Stanford (斯坦福) 大学、British Columbia (不列颠哥伦比亚) 大学、Toronto (多伦多) 大学的代表队获荣誉提名奖.

个人成绩前 5 名 (其中麻省理工学院 2 名, 哈佛大学 1 名, 斯坦福大学 1 名, 加州理工学院 1 名) 每人获 2,500 美元奖金, 并成为 Putnam 会员 (Putnam Fellow). 个人成绩第 6—14 名每人获 1,000 美元奖金. 个人成绩第 15—24 名每人获 250 美元奖金. 第 25 名 (含) 之后的 60 位个人获荣誉提名奖. 并表扬了其他的 97 名 (含) 内的个人.

以 William Lowell Putnam 的妻子名字命名的 Elizabeth Lowell Putnam 奖是奖给“在竞赛中的表现特别值得称赞的一位女性”的, 奖金 1,000 美元, 本届该奖的得主是麻省理工学院的学生.

来自加拿大和美国的 546 个学院和大学的 4296 名学生参加了这次竞赛. 有 442 个院校组队参赛. 命题委员会由麻省理工学院的 Bjorn Poonen (主席), 德克萨斯基督教大学 (Texas Christian University) 的 George T. Gilbert 和不列颠哥伦比亚大学的 Izabella Laba 组成. 他们出了题, 而且提供了众多解答中最优秀的解答. 与本文不同的解答已在 Mathematics Magazine, 84 (2011), p.74—80 中刊出.¹⁾

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.118 (2011), No.8, p.726–733, The Seventy-First William Lowell Putnam Mathematical Competition, Leonard F. Klosinski, Gerald L. Alexanderson, Loren C. Larson, and Mark Krusemeyer. Copyright ©2011 the Mathematical Association of America. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可.

1) 本文自开始至正文“问题”之前为译者根据原文编译.——译注

问 题

问题 A1 给定一个正整数 n , 把数 $1, 2, \dots, n$ 放入 k 个盒子中, 而使每个盒子中数之和相等的最大的 k 是什么?

[当 $n = 8$ 时, 例 $\{1, 2, 3, 6\}, \{4, 8\}, \{5, 7\}$ 说明了最大的 k 至少是 3.]

问题 A2 求所有的可微函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 使得对所有实数 x 和所有正整数 n 有

$$f'(x) = \frac{f(x+n) - f(x)}{n}.$$

问题 A3 假设函数 $h: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 有连续偏导数, 并对某两个常数 a, b 满足方程

$$h(x, y) = a \frac{\partial h}{\partial x}(x, y) + b \frac{\partial h}{\partial y}(x, y).$$

证明, 若存在一个常数 M , 使得对所有 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, 有 $|h(x, y)| \leq M$, 则 $h(x, y)$ 恒为零.

问题 A4 证明, 对于每个正整数 n , 数 $10^{10^{10^n}} + 10^{10^n} + 10^n - 1$ 不是素数.

问题 A5 令 G 是一个群, 其群运算为 $*$. 假设

(i) G 是 $\mathbb{R}^3$ 的一个子集 (但 $*$ 不必与向量的加法运算有关);

(ii) 对于每个 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in G$, 有 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{a} * \mathbf{b}$ 或 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0}$ (或两者都成立), 其中 $\times$ 为 $\mathbb{R}^3$ 中通常的向量积.

证明, 对所有的 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in G$, 有 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0}$.

问题 A6 令 $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个严格减的连续函数, 使得 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$. 证明 $\int_0^\infty \frac{f(x) - f(x+1)}{f(x)} dx$ 发散.

问题 B1 是否存在实数的无穷序列 $a_1, a_2, a_3, \dots$, 使得对每个正整数 m 有

$$a_1^m + a_2^m + a_3^m + \dots = m?$$

问题 B2 在平面上给出有整数坐标的 3 个非共线的点 A, B 和 C , 使得距离 AB, AC 和 BC 是整数. AB 的最小可能值是什么?

问题 B3 有标记为 $B_1, B_2, \dots, B_{2010}$ 的 2010 个盒子, 有 $2010n$ 个球被放在这些盒子中, 其中 n 是一个正整数. 你可以通过一系列移动把这些球重新分布, 每次移动是选取一个 i , 从 B_i 盒子中移动恰好 i 个球到任一别的盒子中. 不管这些球的初始分布如何, n 取何值时, 可以达到每个盒子中恰有 n 个球这样的分布?

问题 B4 求所有实系数多项式对 $p(x)$ 和 $q(x)$, 使得

$$p(x)q(x+1) - p(x+1)q(x) = 1.$$

问题 B5 是否存在严格增函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 使得对所有 $x \in \mathbb{R}$, 有

$$f'(x) = f(f(x))?$$

问题 B6 对于某个 $n \geq 1$, 令 A 是一个 $n \times n$ 实数矩阵. 对于每个正整数 k , 令 $A^{[k]}$ 是把 A 的每个元素自乘为其 k 次幂后得到的矩阵. 证明, 如果对 $k = 1, 2, \dots, n+1$ 有 $A^k = A^{[k]}$, 则对于所有 $k \geq 1$ 有 $A^k = A^{[k]}$.

解 答

在下面每个题号后面 12 个数组成的数组 $(n_{10}, n_9, n_8, \dots, n_0, n_{-1})$ 中, n_j ($10 \geq j \geq 0$) 是得分前 200 名参赛者中该题得 j 分的学生人数, 而 n_{-1} 是其中未交该题解答的人数.

A1 (181, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0)

解答 最大的 k 是 $\lfloor (n+1)/2 \rfloor$.

在任一分布中, 某个盒子必定包含 n , 因而每个盒子中数之和至少为 n , 因而

$$kn \leq 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2},$$

$$k \leq \frac{n+1}{2}.$$

因为 k 是一个整数, 所以 $k \leq \lfloor (n+1)/2 \rfloor$.

例子

$$\begin{array}{ll} \{1, n\}, \{2, n-1\}, \dots, \{n/2, n/2+1\} & \text{当 } n \text{ 是偶数时,} \\ \{n\}, \{1, n-1\}, \{2, n-2\}, \dots, \{(n-1)/2, (n+1)/2\} & \text{当 } n \text{ 是奇数时} \end{array}$$

说明 $k = \lfloor (n+1)/2 \rfloor$ 是可能的.

A2 (103, 42, 26, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 2, 7, 2)

解答 我们注意到: 对于所有实数 x 和所有正整数 n 有 $f(x+n) - f(x) = nf'(x)$. 因此, 我们有

$$\begin{aligned} f'(x+1) &= \frac{f(x+2) - f(x+1)}{1} \\ &= (f(x+2) - f(x)) - (f(x+1) - f(x)) \\ &= 2f'(x) - f'(x) = f'(x). \end{aligned}$$

但是 $f'(x+1) - f'(x)$ 是 $f(x+1) - f(x) = f'(x)$ 的导数, 因而 $f''(x)$ 存在, 并且对所有 x 都为 0. 积分两次就得到: 对某些 $a, b \in \mathbb{R}$, 有 $f(x) = ax + b$.

反之, 容易验证: 任何线性函数 $f(x) = ax + b$ 都满足问题中的条件.

A3 (30, 43, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 56, 48)

解答 固定任一点 (x_0, y_0) , 并定义 $g(t) := h(x_0 + at, y_0 + bt)$. 由链规则得

$$\begin{aligned} g'(t) &= a \frac{\partial h}{\partial x}(x_0 + at, y_0 + bt) + b \frac{\partial h}{\partial y}(x_0 + at, y_0 + bt) \\ &= h(x_0 + at, y_0 + bt) = g(t). \end{aligned}$$

因而 $g(t) = g(0)e^t$. 另一方面, 对所有 (x, y) 有 $|h(x, y)| \leq M$, 因而对所有 t 有 $|g(t)| \leq M$. 这样, $g(0) = 0$, 因而 $h(x_0, y_0) = g(0) = 0$.

A4 (90, 29, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 25, 39)

解答 令 N 是问题中的数, 令 2^m 是整除 n 的 2 的最高幂, 并令 $x = 10^{2^m}$. 则 10^{10^n} 被 10^n 整除, 后者被 2^n 整除, 而 $2^n > 2^m$ (因为 $2^n > n \geq 2^m$). 这样, (N 的表达式中的) 前两个指数 10^{10^n} 和 10^n 是 2^m 的偶数倍, 而第 3 个指数 n 是 2^m 的奇数倍. 因而, 对

某些非负整数 a, b, c 有 $N = x^{2a} + x^{2b} + x^{2c+1} - 1$. 我们有 $x \equiv -1 \pmod{x+1}$, 因而

$$N \equiv (-1)^{2a} + (-1)^{2b} + (-1)^{2c+1} - 1 = 0 \pmod{x+1}.$$

这样, N 被整数 $x+1 = 10^{2^m} + 1 > 1$ 整除, 但是因为它们在 $\text{mod } 10$ 下不同余, 所以 $N \neq x+1$. 因而 N 不是素数.

A5 (26, 9, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 63, 4, 38, 44)

解答 假设 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in G$ 满足 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} \neq \mathbf{0}$. 则

$$\mathbf{a} * \mathbf{b} = \mathbf{a} \times \mathbf{b} = -(\mathbf{b} \times \mathbf{a}) = -(\mathbf{b} * \mathbf{a}).$$

特别, 如果 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 在 G 中可交换, 我们就必定有 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0}$.

假设 $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in G$ 满足 $\mathbf{u} \times \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$. 那么 $\mathbf{u} \times (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \neq \mathbf{0}$, 因而, 用 $\mathbf{u} * \mathbf{v} = \mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 代替 $\mathbf{v}$, 我们不妨假设 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 是正交的非零向量. 因为 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 和 $\mathbf{u} * \mathbf{v}$ 都与 G 的恒等元 $\mathbf{e}$ 可交换, 我们即有

$$\mathbf{u} \times \mathbf{e} = \mathbf{v} \times \mathbf{e} = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{e} = \mathbf{0},$$

这蕴涵着 $\mathbf{e} = \mathbf{0}$. 而 $\mathbf{u}^{-1}$ 与 $\mathbf{u}$ 可交换, 因而 $\mathbf{u}^{-1} \times \mathbf{u} = \mathbf{0}$. 但是 $\mathbf{u}^{-1} \neq \mathbf{0}$, 因而 $\mathbf{u}^{-1}$ 是 $\mathbf{u}$ 的非零实数倍. 比较下式两端向量的方向:

$$\mathbf{v} = \mathbf{u}^{-1} * (\mathbf{u} * \mathbf{v}) = \mathbf{u}^{-1} * (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = \mathbf{u}^{-1} \times (\mathbf{u} \times \mathbf{v}),$$

说明了 $\mathbf{u}^{-1} \neq \mathbf{u}$, 因而 $\mathbf{u}^2 \neq \mathbf{e} = \mathbf{0}$. 但 $\mathbf{u}^2$ 与 $\mathbf{u}$ 可交换, 故 $\mathbf{u}^2$ 是 $\mathbf{u}$ 的非零实数倍. 最后,

$$\begin{aligned} \mathbf{u} \times \mathbf{v} &= \mathbf{u} * \mathbf{v} = \mathbf{u}^{-1} * (\mathbf{u}^2 * \mathbf{v}) = \mathbf{u}^{-1} * (\mathbf{u}^2 \times \mathbf{v}) = \mathbf{u}^{-1} \times (\mathbf{u}^2 \times \mathbf{v}) \\ &= (\mathbf{v} \times \mathbf{u}^2) \times \mathbf{u}^{-1} = (\mathbf{v} \times \mathbf{u}^2) * \mathbf{u}^{-1} = (\mathbf{v} * \mathbf{u}^2) * \mathbf{u}^{-1} \\ &= \mathbf{v} * \mathbf{u} = \mathbf{v} \times \mathbf{u} = -(\mathbf{u} \times \mathbf{v}), \end{aligned}$$

这与 $\mathbf{u} \times \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ 矛盾.

A6 (12, 1, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 5, 44, 120)

解答 如果对于充分大的 x 有 $f(x+1) < f(x)/2$, 那么被积函数最终一直在 $1/2$ 之上, 因而积分发散. 否则, 令 r 是一个大正数, 使得 $f(r+1) \geq f(r)/2$. 那么如果 s 充分大, 则有

$$\begin{aligned} \int_r^\infty \frac{f(x) - f(x+1)}{f(x)} dx &\geq \int_r^s \frac{f(x) - f(x+1)}{f(r)} dx \\ &= \int_r^{r+1} \frac{f(x)}{f(r)} dx - \int_s^{s+1} \frac{f(x)}{f(r)} dx \\ &\geq \frac{f(r+1)}{f(r)} - \frac{f(s)}{f(r)} \geq \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

这对任意大的 r 都成立. 但是如果原来的积分收敛, 那么

$$\int_r^\infty \frac{f(x) - f(x+1)}{f(x)} dx \rightarrow 0 \quad \text{当 } r \rightarrow \infty \text{ 时.}$$

因而原来的积分发散.

B1 (144, 24, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 4, 8, 1)

解答 如果存在这样的无穷序列 $a_1, a_2, a_3, \dots$, 那么

$$4 = \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 \right)^2 = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^4 + 2 \sum_{i < j} a_i^2 a_j^2 \geq \sum_{n=1}^{\infty} a_n^4 = 4.$$

等号成立, 因而除了一个 n 外, 其余所有的 $a_n = 0$. 对于那个 n , 我们有 $a_n = \pm\sqrt{2}$. 但是现在对于 $m = 1$, 不满足题目的要求.

B2 (133, 5, 31, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 2, 4, 3)

解答 最小距离是 3.

具有顶点 $A = (0, 0), B = (3, 0), C = (0, 4)$ 的 3-4-5 三角形说明 $AB = 3$ 是可能的.

现在假设 $AB < 3$. 不失一般性, 假设 $A = (0, 0)$. 因为 $x^2 + y^2 = 1^2$ 和 $x^2 + y^2 = 2^2$ 在正整数中都没有解, 我们也不妨假设 $B = (k, 0)$, k 为 1 或 2. 如果 $AB = 1$, 则其它两边之差小于 1, 因而 $AC = BC$, 所以 C 的 x 坐标为 $1/2$, 这与题目要求矛盾. 如果 $AB = 2$, 则其它两边之差小于 2, 但是因为这两边的平方有相同的奇偶性, 所以它们本身有相同的奇偶性, 因而 $AC = BC$, 所以对某个 $n > 0$, 不失一般性, 有 $C = (1, n)$. 但是 $AC^2 = n^2 + 1$ 严格地位于两个相邻的平方 n^2 和 $(n+1)^2$ 之间, 这是一个矛盾.

B3 (152, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 32, 4)

解答 答案: $n \geq 1005$.

如果 $n < 1005$, 则

$$2010n \leq 2010 \cdot 1004 < \frac{2010 \cdot 2009}{2} = 1 + 2 + \dots + 2009,$$

因此我们可以如此地来分配这些球, 使得盒子 B_i 至多包含 $i - 1$ 个球. 这样就不允许有任何移动; 在盒子 B_1 中球的数目是 0, 而不是 n .

如果 $n \geq 1005$, 下述算法就产生了所希望的分布:

1. 重复下述步骤, 直到 $B_2, \dots, B_{2010}$ 中都没有球:
 - (a) 移动 B_1 中所有的球到别的不空的盒子中.
 - (b) 令 $j \in \{2, \dots, 2010\}$ 是这样的指标: B_j 中至少有 j 个球.
 - (c) 从 B_j 中重复移动 j 个球到 B_1 中, 直到 B_j 中少于 j 个球.
 - (d) 从 B_1 中移动球到 B_j 中, 直到 B_j 中恰有 j 个球.
 - (e) 从 B_j 中移动 j 个球到 B_1 中, 清空 B_j .
2. 对每个 $k \in \{2, \dots, 2010\}$, 从 B_1 中移动 n 个球到 B_k 中.

解释:

- 步骤 1 (b) 总是可能的, 否则球的总数至多

$$0 + 1 + 2 + \dots + 2009 = \frac{2010 \cdot 2009}{2} < 2010 \cdot 1005 \leq 2010n.$$

- 步骤 1 的每次重复把 $B_2, \dots, B_{2010}$ 中空盒数增加 1, 因而最终我们就到了步骤 2.
- 步骤 2 是可能的, 因为它是从所有的球都在 B_1 中开始的.

B4 (37, 8, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 3, 78, 56)

解答 答案: 所有的解有形式

$$p(x) = a + bx, \quad q(x) = c + dx, \quad \text{其中 } ad - bc = 1.$$

容易验证这些都是解. 反之, 给出一个解, 我们可以用 $x-1$ 代替 x 而得到

$$p(x-1)q(x) - p(x)q(x-1) = 1.$$

从原来的方程减去这个方程, 得到

$$p(x)[q(x+1) + q(x-1)] = q(x)[p(x+1) + p(x-1)].$$

原来的方程说明 $p(x)$ 和 $q(x)$ 是互素的. 因而 $p(x)$ 整除 $p(x+1) + p(x-1)$. 如果 $p(x)$ 的首项是 $a_d x^d$, 则 $p(x+1) + p(x-1)$ 的首项是 $2a_d x^d$. 由此即得 $p(x+1) + p(x-1) = 2p(x)$, 因此 $p(x+1) - p(x) = p(x) - p(x-1)$. 周期为 1 的多项式是常数, 因而对于某个 b 有 $p(x+1) - p(x) = b$, 因而对于某两个 a, b 有 $p(x) = a + bx$. 类似地, 对于某两个 c, d 有 $q(x) = c + dx$. 此时

$$p(x)q(x+1) - p(x+1)q(x) = ad - bc,$$

这就证明了断言.

B5 (11, 9, 17, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 3, 63, 83)

解答 不存在这样的函数. 假设 f 是一个这样的函数. 那么 $f' \geq 0$, 因而 $f''(x) = f'(f(x))f'(x) \geq 0$, 因而 f' 是非减的, 而 f'' 的这个公式说明 f'' 也是非减的. 如果对于所有 x 有 $f''(x) = 0$, 那么对于某两个常数 a 和 b 有 $f(x) = ax + b$, 此时 $f'(x) = f(f(x))$ 蕴涵着 $a = b = 0$, 这与 f 是严格增大假设矛盾. 否则, 譬如说 $f''(r) = s > 0$, 则对所有 $x \geq r$ 有 $f''(x) \geq s$, 因而 $f'(x)$ 无界地增长. 由此即得, 存在某个实数 a , 使得 $f(a) > a + 1 > 0$. 我们现在在区间 $[a, a+1]$ 上对 f 应用中值定理推得, 存在某个 $c \in (a, a+1)$, 使得

$$f(a+1) > f(a+1) - f(a) = f'(c) = f(f(c)) > f(f(a)) > f(a+1),$$

这是一个矛盾.

B6 (24, 4, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 7, 28, 117)

解答 令 V 是 $n \times n$ 矩阵 X 的集合, 使得 AX 等于以相同位置元素间相乘的方式得到的矩阵 $A \cdot X$. 因为 $AX = A \cdot X$ 即为 X 的元素的一个线性方程组, 所以集合 V 是一个子空间. 题中假设蕴涵着 $A, A^2, \dots, A^n \in V$. 令 $f(x)$ 是 A 的特征多项式. Cayley-Hamilton (凯莱-哈密顿) 定理说 $f(A) = 0$. 用 A 的幂相乘, 使我们递归地把 $A^{n+1}, A^{n+2}, \dots$ 表示为 $A, A^2, \dots, A^n$ 的线性组合, 因而对所有 $k \geq 1$ 有 $A^k \in V$. 由归纳法得, 对所有 $k \geq 1$ 有 $A^k = A^{[k]}$.

(陆柱家 译 陈凌宇 校)